

3D 大赛路演演讲稿

— 把一堆辣椒变成一串坐标 — 逐页演讲 —

谢积昌

正文约 985 字，总时长约 4 分 20 秒（含停顿约 260 秒）

【第 1 页：封面 | 约 18 秒 | 停顿 2 秒】

各位评委老师好，我是黑龙江大学机械专业的谢积昌，今天带来的项目是《基于改进 YOLOv8 的鲜辣椒位置识别与实现》。我们做的事一句话能说清：让机器看懂一颗辣椒，把一堆辣椒变成一串坐标。

【停顿 2 秒，看评委】 【切至第 2 页】

【第 2 页：目录 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

要让机器看懂一颗辣椒，得先回答四个问题：为什么必须做、怎么跑通、创新在哪、凭什么落地。

【停顿 1 秒】 【切至第 3 页】

【第 3 页：产业规模 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

故事从车间开始。走进任何一家辣椒加工厂，最壮观的不是生产线，是坐成一排的人：几百双手，低着头，一颗一颗把辣椒蒂剪掉。我国每年加工辣椒超 3000 万吨，九成以上靠的就是这双手。

【停顿 2 秒，让评委看画面】 【切至第 4 页】

【第 4 页：人工瓶颈 | 约 14 秒 | 停顿 2 秒】

可这双手，一天只能剪 100 公斤。产量翻倍，人就翻倍；人一累，节拍就慢；长期这么干，手是要伤的。去蒂至今还是最耗人的一道工序。

【停顿 2 秒，让评委看数据】 【切至第 5 页】

【第 5 页：两大难题 | 约 16 秒 | 停顿 2 秒】

那为什么不直接上机器？因为机器“看不懂”。一堆辣椒倒下来，是堆叠、缠绕、你遮我挡；就算看清了，它还得判断根蒂在哪、朝向如何、从哪下刀。看清和判断必须一起解决——而今天的设备做不到。

【停顿 2 秒，让评委看对比图】 【切至第 6 页】

【第 6 页：系统方案 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

所以我们给机器配一双“眼睛”和一只手：先让辣椒排队，再让视觉看懂，最后把坐标交给执行端——四步，把乱辣椒变成坐标。

【停顿 1 秒】 【切至第 7 页】

【第 7 页：五通道筛选盒 | 约 16 秒 | 停顿 2 秒】

第一步，先让辣椒排队。这就是五通道筛选盒：4 块隔板分出 5 条通道，横向空间一路收窄，出口只留约 1.5 倍最大椒径——再乱的辣椒也只能一颗一颗落下来。

【停顿 2 秒，让评委看 CAD】 【切至第 8 页】

【第 8 页：产能核算 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

排好队，产能就看得见：按每分钟 3 米带速、20 厘米间距，五通道每分钟 75

颗，扣掉两成不可抓取，有效 60 颗，折合每小时 72 公斤——而一个熟练工，一天才 100 公斤。

【停顿 2 秒，让评委看推导】 【切至第 9 页】

【第 9 页：三关键点 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

第二步，教机器看懂。我们不给它画框，而是标三个点：中段点认主体，尾部点判朝向，根蒂点锁定剪切区——一次把位置和姿态全说出来。

【停顿 2 秒，让评委看标注图】 【切至第 10 页】

【第 10 页：相机选型 | 约 11 秒 | 停顿 1 秒】

要看准这三个点，前提是看得够清：30 厘米视场、1200 万像素、每秒 5 帧。

【停顿 1 秒】 【切至第 11 页】

【第 11 页：研究缺口 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

方案定了，再回头看：识别算法一直进步，可"分离"和"坐标控制"始终空白——辣椒去蒂，还缺一条闭环。

【停顿 1 秒，让评委看三段图】 【切至第 12 页】

【第 12 页：同类研究对比 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

CFCN-YOLO 精度高、CGNet 极轻量、DDCN-YOLO

速度快，可都没面向鲜椒姿态，也拿不出抓取和剪切的坐标。

【停顿 1 秒】 【切至第 13 页】

【第 13 页：创新一 | 约 12 秒 | 停顿 1 秒】

这条空白，逼出了三个创新。创新一：机构先消遮挡、算法再定位——先看得见，再认得准。

【停顿 1 秒】 【切至第 14 页】

【第 14 页：创新二 | 约 15 秒 | 停顿 2 秒】

创新一解决"看得见"，创新二解决"算得快"：我们借鉴部分卷积的思想改进特征提取模块，让模型更轻更快，再用精度、速度、规模三组数据，与原始 YOLOv8 对照。

【停顿 2 秒，让评委看结构图】 【切至第 15 页】

【第 15 页：创新三 | 约 14 秒 | 停顿 2 秒】

但看得再准、算得再快，传不到执行机构也只是一张图片。创新三是闭环：检测、坐标换算、通信、执行反馈四段打通，终点是机器收到正确、及时、可追溯的坐标。

【停顿 2 秒，让评委看链路图】 【切至第 16 页】

【第 16 页：阶段数据 | 约 11 秒 | 停顿 1 秒】

这个故事现在讲到哪了？我们已完成约 600 张图片的三点标注，用 JSON 格式，可直接支撑训练与对比。

【停顿 1 秒，让评委看标注】 【切至第 17 页】

【第 17 页：样本覆盖 | 约 11 秒 | 停顿 1 秒】

而且不是随手拍的：覆盖白底、红底和复杂背景，也有单椒、多椒、遮挡，以及横向、纵向、弯曲各种姿态。

【停顿 1 秒】 【切至第 18 页】

【第 18 页：三条线成果 | 约 13 秒 | 停顿 1 秒】

三条线放在一起看：数据线，标注样本已建立；机构线，CAD 进入可制造讨论；算法线，PartialConv 模块等待联调。

【停顿 1 秒】 【切至第 19 页】

【第 19 页：时间规划 | 约 11 秒 | 停顿 1 秒】

接下来按 2025 到 2027 推进：算法对比、机构搭载、视觉与控制链路联调。

【停顿 1 秒，让评委看甘特图】 【切至第 20 页】

【第 20 页：结束页 | 约 16 秒 | 停顿 2 秒】

最后回到那个车间——希望有一天，坐在那儿的不再是几百双手，而是一条产线。5 个通道，3 个关键点，每小时 72 公斤。谢谢各位评委老师，敬请批评指正。

【停顿 2 秒，鞠躬】